

4.3.2 集合划分动态规划

令 $D(M)$ 为覆盖货箱子集 M 的最优代价向量, $D(\emptyset) = (0, 0, 0)$ 。从 M 中取编号最小的货箱 $b_*(M)$, 则递推为

$$D(M) = \underset{\substack{(S,g)\text{可行}, S \subseteq M \\ b_*(M) \in S}}{\text{lexmin}} \{D(M \setminus S) + c(S, g)\}. \quad (15)$$

要求候选包含 $b_*(M)$ 仅消除同一划分的排列重复, 不删去合法划分。回溯递推选择即可获得每个批次的货箱集合与机型。各服务区分别求解, 在问题一不设跨区资源耦合的条件下, 将局部结果合并即得到全场景组批。

图5概括求解流程。对节点拥有 n_i 箱的情况, 子集枚举规模为 2^{n_i} , 朴素子集递推量为 3^{n_i} ; 适合逐服务区的小规模离散问题, 但不宜把全部 80 箱合成一个位掩码问题。

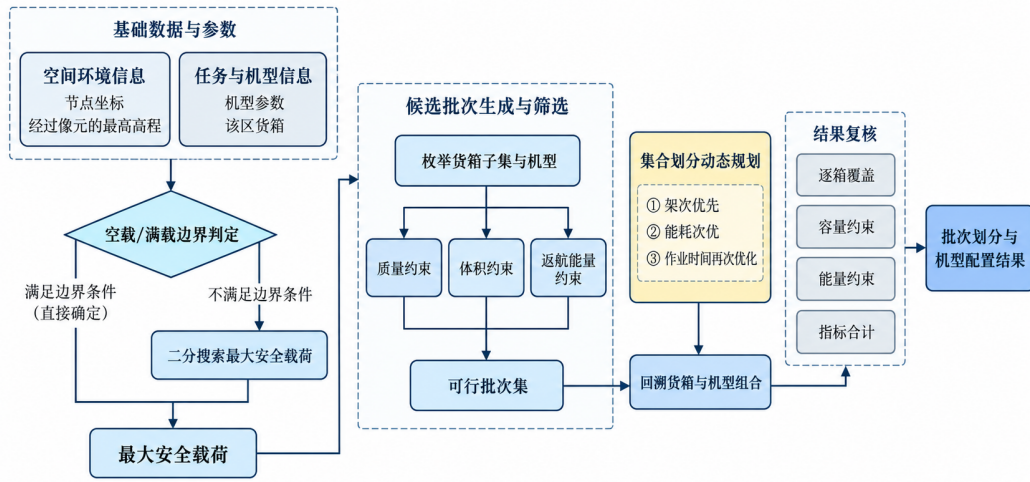


图 5 单点运输能力与货箱组批求解流程

4.4 算法实现与性质说明

4.4.1 候选组织与路径记录

同一货箱子集可能由多种机型完成, 程序将所有通过质量、体积和返航能量检查的“子集—机型”组合纳入候选表, 不预先执行显式支配删除。动态规划更新同一覆盖状态时只保留字典序代价更小的完整路径, 因此较差组合会在状态比较中自然淘汰, 同时不会把某一子集上的机型优势错误外推到其他箱组。

动态规划为每个覆盖状态同时保存最优代价 $D(M)$ 和截至该状态的完整候选路径, 达到全集状态后直接得到每个批次的货箱编号与机型。候选生成阶段已完成质量、体积和能耗检查, 输出阶段再汇总 80 个货箱编号进行唯一覆盖审计, 形成“物理可行候选—状态优化—覆盖守恒”的闭环, 而不是仅输出一个最优目标值。

4.4.2 正确性与计算复杂度

对任意非空状态 M , 其最优划分中必有且仅有一个批次包含 $b_*(M)$ 。递推式(15)枚举了所有含 $b_*(M)$ 且属于 M 的可行批次; 删除该批次后, 剩余部分必须是子问题 $M \setminus S$ 的最优解, 否则可用更优子解替换并改进原方案。因此由最优子结构和完全枚举可知, 递推不会遗漏最优划分。